VII. SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE TECNICO

Questa sezione è dedicata esclusivamente al personale autorizzato. La regolazione dovrà essere effettuata solamente dal Costruttore o da un Centro Tecnico Autorizzato o da personale Professionalmente Qualificato, qualsiasi arbitraria variazione dei parametri, farà decadere la garanzia.

La regolazione dei parametri di funzionamento del sistema, può essere necessaria per adeguare il funzionamento della caldaia con combustibili con potere calorifico diverso da quelli usati per preimpostare il funzionamento in fabbrica.

In generale, i parametri sui quali bisogna agire, sono gli intervalli di funzionamento o di pausa della coclea, in modo da diminuire o aumentare il quantitativo di combustibile introdotto nel bruciatore in uno stesso intervallo di tempo e le velocità di funzionamento delle ventole, per aumentare o diminuire la quantità di aria comburente in ingresso.

Dal menu utente (direttamente accessibile anche all'utilizzatore) è possibile modificare, il funzionamento delle apparecchiature nel solo stato di funzionamento NORMALE.

Per variare i parametri negli altri stati di funzionamento occorre **entrare** nel **menu protetto** (menu installatore) mediante la pressione contemporanea dei tasti **Tasto – (Meno)** e **Menu** per circa 5 secondi.

Per MODIFICARE i valori, entrare nel menu protetto e seguire la seguente procedura:

· Portarsi sul parametro da modificare pigiando il **Tasto +/-** (appare sul Display la sigla relativa)
· Visualizzare il valore attuale del parametro pigiando il **Tasto Set**
· Impostare il valore desiderato con i **Tasti + / -**
· Pigiare nuovamente il **Tasto Set** per memorizzare il valore e visualizzare la sigla del parametro
· Il dato viene memorizzato automaticamente al passaggio al prossimo parametro o dopo 15 secondi che non viene pigiato nessun tasto.

Importante:
I valori assegnati alla lista dei parametri, sono relativi alla ricetta di combustione correntemente impostata. Quindi se nel menu utente è impostata la ricetta n°1 i valori visualizzati saranno quelli relativi a tale ricetta, se si imposta la ricetta n°2 nel menu utente saranno visualizzati i parametri relativi a tale ricetta.

I parametri che possono essere modificati sono raccolti nella tabelle seguenti:

PARAMETRI UTENTE		**Min/MAX**
LED1	Tempo di lavoro Coclea in NORMALE	0 / 300 sec
LED2	Velocità Ventola in NORMALE	UC20 / 99
LED3	Termostato Caldaia per Attivazione Pompa	20 / 80
LED4	Termostato Caldaia per Automantenimento	50 / 85

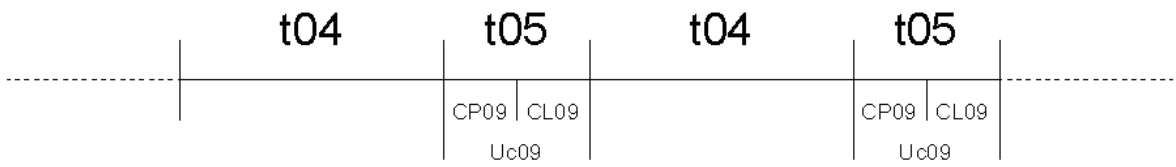
Param.	DESCRIZIONE DEI PARAMETRI DEL MENU PROTETTO	Min / MAX
CL00	Tempo di Lavoro Coclea 1 in ACCENSIONE	0 / 300 sec
CL04	Tempo di Lavoro Coclea 1 in STABILIZZAZIONE	0 / 300 sec
CL07	Tempo di Lavoro Coclea 1 in MODULAZIONE	0 / 300 sec
CL09	Tempo di Lavoro Coclea 1 in MANTENIMENTO	0 / 300 sec
CP00	Tempo di Pausa Coclea 1 in ACCENSIONE	0 / 300 sec
CP04	Tempo di Pausa Coclea 1 in STABILIZZAZIONE	0 / 300 sec
CP05	Tempo di Pausa Coclea 1 in NORMALE	0 / 300 sec
CP07	Tempo di Pausa Coclea 1 in MODULAZIONE	0 / 300 sec
CP09	Tempo di Pausa Coclea 1 in MANTENIMENTO	0 / 300 sec
CL20	Tempo di Lavoro Coclea 2 in ACCENSIONE	0 / 300 sec
CL24	Tempo di Lavoro Coclea 2 in STABILIZZAZIONE	0 / 300 sec
CL25	Tempo di Lavoro Coclea 2 in NORMALE	0 / 300 sec
CL27	Tempo di Lavoro Coclea 2 in MODULAZIONE	0 / 300 sec
CL29	Tempo di Lavoro Coclea 2 in MANTENIMENTO	0 / 300 sec
CP20	Tempo di Pausa Coclea 2 in ACCENSIONE	0 / 300 sec
CP24	Tempo di Pausa Coclea 2 in STABILIZZAZIONE	0 / 300 sec
CP25	Tempo di Pausa Coclea 2 in NORMALE	0 / 300 sec
CP27	Tempo di Pausa Coclea 2 in MODULAZIONE	0 / 300 sec
CP29	Tempo di Pausa Coclea 2 in MANTENIMENTO	0 / 300 sec
UC00	Velocità Ventola Comburente Primaria in ACCENSIONE	UC20/99%
UC04	Velocità Ventola Comburente Primaria in STABILIZZAZIONE	UC20/99%
UC07	Velocità Ventola Comburente Primaria in MODULAZIONE	UC20/99%
UC09	Velocità Ventola Comburente Primaria in AUTOMANTENIMENTO	UC20/99%
UC10	Velocità Ventola Comburente Primaria in SPEGNIMENTO	UC20/99%
UC20	Velocità MINIMA Ventola Comburente Primaria	0 / 99%
UA00	Velocità Ventola Comburente Secondaria in ACCENSIONE	UA20 / 99%
UA04	Velocità Ventola Comburente Secondaria in STABILIZZAZIONE	UA20 / 99%
UA05	Velocità Ventola Comburente Secondaria in SPEGNIMENTO	UA20 / 99%
UA07	Velocità Ventola Comburente Secondaria in MODULAZIONE	UA20 / 99%
UA09	Velocità Ventola Comburente Secondaria in AUTOMANTENIMENTO	UA20 / 99%
UA10	Velocità Ventola Comburente Secondaria in SPEGNIMENTO	UA20 / 99%
UA20	Velocità MINIMA Ventola Comburente Secondaria	0 / 99%

Param.	Descrizione	Min / MAX
F16	Temperatura Fumi per Caldaia Spenta	30 °C / HI
F18	Temperatura Fumi per Caldaia Accesa	30 °C / HI
F21	Termostato Fumi per uscita veloce Accensione	30 °C / HI
F22	Termostato Fumi per Modulazione	30 °C / HI
F24	Termostato Fumi per Automantenimento	30 °C / HI
A04	Termostato Sicurezza Caldaia	86 / 95 °C
A05	Differenza di Temperatura per Modulazione	0 / 15 °C
A06	Termostato per uscita Sicurezza Caldaia	20 / 95 °C
A12	Valore MINIMO Termostato Caldaia	40 / 70 °C

A06	Valore MASSIMO Termostato Caldaia	70 / 85 °C
IA06	Isteresi Termostato Caldaia per Automantenimento	1 / 10 °C
T00	Tempo preriscaldamento Candeletta	0 / 900 sec
T01	Tempo prima fase Accensione	0 / 300 min
T02	Tempo seconda fase Accensione	1 / 300 min
T03	Tempo fase di STABILIZZAZIONE	0 / 300 min
T04	Tempo di Pausa in MANTENIMENTO	1 / 300 min
T05	Tempo di Lavoro in MANTENIMENTO	0 / 900 sec
T06	Tempo fase di pre-spegnimento	1 / 300 min
T08	Tempo fase di CHECK UP	0 / 900 sec
T09	Tempo pulizia in SPEGNIMENTO	0 / 900 sec
T16	Tempo di spegnimento Sistema per mancanza Pellet	
T51	Tempo di ritardo spegnimento Ventola Accenditore	
T65	Tempo di ritardo intervento sensore di Livello Pellet	
P02	Numero Tentativi di Accensione	1 ÷ 5
P03	Funzionamento Crono	0 ÷ 1
P04	Selezione funzionamento Termostato Ambiente	0 ÷ 2
P08	Abilitazione fase di SPEGNIMENTO	0 ÷ 1
P30	Abiltazione al funzionamento della Ventola primaria	0 ÷ 1
P31	Abilitazione al funzionamento della Ventola secondaria	0 ÷ 1
P32	Abilitazione al funzionamento della Coclea 1	0 ÷ 1
P33	Abilitazione al funzionamento della Coclea 2	0 ÷ 1
P34	Abilitazione al funzionamento dell'Accenditore	0 ÷ 1
P54	Seleziona lettura sensore livello pellet	0 ÷ 1
C_0 00	Numero totale di ore di funzionamento del sistema	
C_0 01	Numero di ore di funzionamento del sistema in funzionamento Normale ed in Modulazione	

VII.1 Il funzionamento dello stato di Automantenimento

La caldaia come detto arriva nello stato di automantenimento quando è stata raggiunta la temperatura impostata sul LED 4 (a meno di intervento di termostato ambiente). Resta in questo stato di funzionamento fino a quando la temperatura non scende al di sotto della temperatura del LED4. C'è da dire però che si deve considerare l'isteresi del termostato caldaia nel senso che se si imposta sul LED4 la temperatura a 70°C e l'isteresi del termostato (parametro IA06) è impostata a 2°C, si avrà che la caldaia esce dallo stato di automantenimento quando avrà raggiunto la temperatura di 68°C (= 70-2).
La fase del mantenimento sarà gestita prendendo in considerazione i tempi T04 (espresso in min) e T05 (espresso in sec.). Quindi la caldaia resterà ferma completamente, non funzionerà ne la ventola ne la coclea per T04 minuti e, andrà in funzionamento per T05 secondi. Si riporta di seguito uno schema illustrativo del funzionamento della macchina in fase di automantenimento.



Come illustrato la fase nella quale la caldaia risulta ferma ha una durata di T04 minuti (funzionerà solo la pompa). Nei successivi T05 secondi funzionerà la ventola per tutto il tempo, mentre la coclea resterà ferma per il tempo impostato sul parametro CP09 e funzionerà (mandando combustibile) per il tempo impostato sul parametro CL09. Quindi si dovrà sempre avere che T05=CP09+CL09.

VII.2 IL CRONO

Per quanto riguarda il collegamento di un orologio programmatore esterno, la scheda è provvista di un contatto in morsettiera ai pin 29-30. Il funzionamento di questo ingresso, può essere programmato da menu segreto mediante il parametro Funzionamento Crono [P 03].

Accensione e spegnimento AUTOMATICO della caldaia
Con questa impostazione si può comandare l'accensione e lo spegnimento in automatico della caldaia senza necessità di recarsi in sala caldaia. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:

Impostare P03 = 0 → occorre un crono con contatto NORMALMENTE APERTO
Apertura del contatto crono: il sistema se è in funzione, va in SPEGNIMENTO
Chiusura del contatto crono: il sistema va in CHECK UP

Accensione MANUALE e gestione della caldaia per mantenimento delle braci
Con questa impostazione si può comandare la gestione della fase di mantenimento per intervento del crono. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:

Se si imposta P03 = 1 → occorre un crono con contatto NORMALMENTE CHIUSO
Apertura del contatto crono: il sistema va in AUTOMANTENIMENTO
Chiusura del contatto crono: il sistema va in ACCENSIONE

Nel caso non si utilizzasse un crono, occorre:

lasciare liberi i contatti 29-30 → se P03 = 0
corto circuitare i contatti 29-30 → se P03 = 1 (IMPOSTAZIONE STANDARD)

VII.3 IL CONTATTO PORTELLO

La caldaia è fornita con un finecorsa sulla porta inferiore. Questo è collegato elettricamente alla morsettiera della centralina elettronica ai pin 31-32,. Il contatto è del tipo normalmente chiuso. Il comportamento della caldaia quando si apre la porta è quello che segue:

Apertura contatto PORTELLO INFERIORE:
· Visualizzazione sul Display della scritta Port
· Ventola Comburente 1 OFF
· Ventola Comburente 2 OFF
· Coclea 1 OFF
· Coclea 2 OFF
· Accenditore OFF

Switch per portello inferiore

Questo funzionamento ci garantisce un abbattimento della combustione, nel caso di apertura del Portello con Caldaia accesa.

VII.4 IL TERMOSTATO AMBIENTE

Per quanto riguarda il collegamento di un termostato esterno, la scheda è provvista di un contatto in morsettiera ai pin 33-34, per l'eventuale utilizzo di un modulo Termostato Ambiente esterno. Il funzionamento di questo ingresso può essere programmato da menu segreto mediante il parametro Funzionamento TH-Ambiente [P 04].

Accensione MANUALE (automatica con un CRONO) e gestione pompa con termostato ambiente
Una volta accesa la caldaia, manualmente o automaticamente tramite un CRONO, con questa impostazione si può comandare l'accensione e lo spegnimento della pompa di circolazione per intervento del termostato ambiente. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:

Impostare P04 = 0 → occorre un termostato con contatto NORMALMENTE CHIUSO
Apertura contatto Termostato Ambiente: · Pompa OFF
Chiusura contatto Termostato Ambiente: · Pompa Funzionante come descritto per ogni stato
Questa funzione non è attiva nel caso di allarme per Sicurezza Acqua e Antigelo.

Accensione MANUALE (automatica con un CRONO) e gestione caldaia con termostato ambiente
Una volta accesa la caldaia, manualmente o automaticamente tramite un CRONO, con questa impostazione si può comandare la gestione del mantenimento per intervento del termostato ambiente. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:

Impostare P04 = 1 → occorre un termostato con contatto NORMALMENTE CHIUSO
Apertura contatto Termostato Ambiente: Il Sistema se in NORMALE o MODULAZIONE passa nello stato di AUTOMANTENIMENTO
Chiusura contatto Termostato Ambiente: · Il Sistema passa nello stato di ACCENSIONE

Accensione e spegnimento AUTOMATICO della caldaia
Con questa impostazione si può comandare l'accensione e lo spegnimento in automatico della caldaia senza necessità di recarsi in sala caldaia. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:

Impostare P04 = 2 → occorre un termostato con contatto NORMALMENTE APERTO
Apertura contatto Termostato Ambiente: Il Sistema se in funzione, passa nello stato di SPEGNIMENTO
Chiusura contatto Termostato Ambiente: Il Sistema se spento, passa nello stato di CHECK UP

Se il sistema non prevede l'uso di un modulo Termostato Ambiente, occorre:
corto circuitare i contatti 33-34 → se P04 = 0
corto circuitare i contatti 33-34 → se P04 = 1 (IMPOSTAZIONE STANDARD)
lasciare liberi i contatti 33-34 → se P04 = 2

***Importante**: quando interviene il termostato ambiente (tipo normalmente chiuso), aprendosi, anche se si richiedesse acqua calda sanitaria, la caldaia non sarebbe pronta a ripartire istantaneamente, in quanto il funzionamento della centralina è subordinato allo stato del termostato ambiente. In questo caso, attraverso un flussostato, si deve fare in modo di chiudere il circuito (cortocircuitare) sui contatti 33-34 (contatti puliti), in modo che la centralina si accorga che la temperatura interna della caldaia è bassa e che quindi c'è richiesta di potenza termica, anche se nell'ambiente è stata raggiunta la temperatura desiderata. Chiaramente quando non c'è più richiesta di acqua calda sanitaria, il circuito, attraverso il flussostato, dovrà fare in modo che il controllo ripassi al termostato ambiente, per far si che la centralina funzioni a seconda dello stato di quest'ultimo.*

Attenzione, non collegare nessun tipo di tensione sui morsetti del termostato ambiente.

VII.5 PROBLEMI FREQUENTI

Di seguito si riportano infine i problemi che possono più di frequente verificarsi e le soluzioni da adottare:

PROBLEMI	SOLUZIONI
L'acqua in caldaia va in ebollizione in fase di Mantenimento	Assicurarsi dell'assenza di bolle d'aria in caldaia; Verificare ed eventualmente aumentare il valore T04
Arriva troppo (o troppo poco) materiale	Variare i tempi di lavoro (On e OFF) della coclea nello stato di funzionamento di interesse
La combustione è troppo povera o troppo ricca di ossigeno in uno degli stati di funzionamento	Variare, aumentando o diminuendo, la potenza delle ventole nello stato di funzionamento di interesse
Inserimento di un termostato ambiente	Modificare il parametro P04
Inserimento di un orologio esterno	Modificare il parametro P03
Messaggio **Alt + tSic**: Intervento del Termostato di Sicurezza a riarmo manuale	Svitare la protezione in plastica sul pannello frontale e riattivare il termostato a riarmo manuale.
Messaggio **Alt + Sic**: Sicurezza Temperatura Acqua Caldaia	Aspettare che l'acqua si raffreddi e controllare lo stato del termostato a riarmo manuale
Messaggio **Alt + Acc**: Errore di mancata accensione	Ritentare con l'accensione manuale
Messaggio **Alt + SPAc**: Errore di spegnimento accidentale	Mancanza prolungata dell'energia elettrica o mancanza di combustibile
Messaggio **Alt + PELL**: Errore di mancanza pellet nel contenitore	Riempire il silos di pellet e far ripartire la caldaia dal tasto di "ON".

Messaggio **Port:** Contatto portello aperto	Chiudere il portello o cortocircuitare il contatto
Sonda fumi bruciata (per T fumi >500°C)	Sostituire la sonda
La caldaia va in Modulazione anche a temperature basse	Verificare parametro F22
La caldaia consuma troppo in Modulazione	Verificare parametro CL09
La caldaia fa fumo	Verificare la tenuta della canna fumaria ed il tiraggio

VIII. NOTIZIE FINALI

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente manuale, per informazioni aggiuntive, notizie o semplicemente curiosità, potrai contattare il nostro sito internet:

http://www.ctpasqualicchio.it
mail to: info@ctpasqualicchio.it

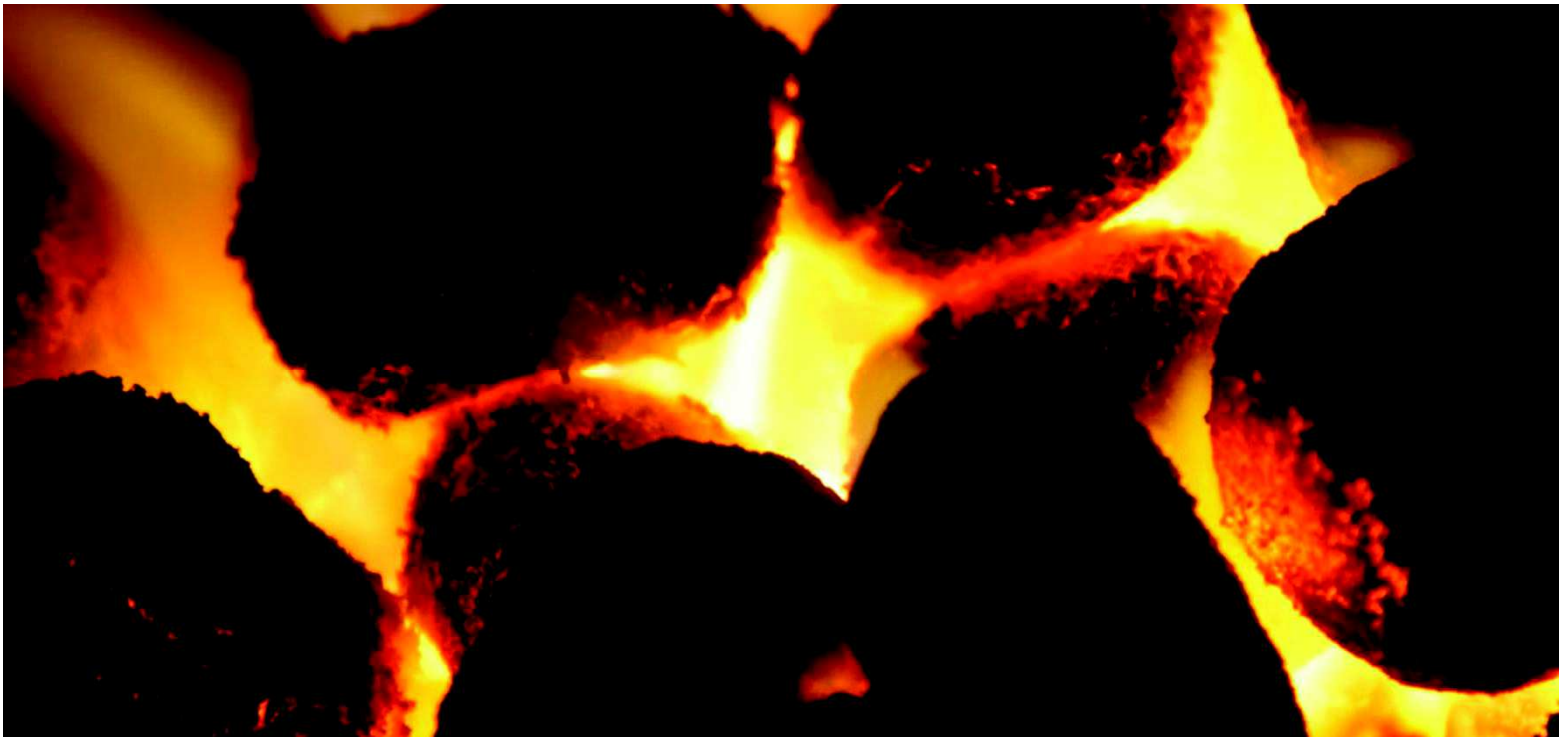
oppure direttamente la nostra sede:

C.T.P. s.r.l.
Via Cervinara, 73 - 82016 Montesarchio (BN)
Tel. 0823.95.15.82 – Fax 0823.95.17.00

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA

MODELLO	**CS 25**	**CS 40**	**CS 60**	**CS 80**	**CS 99**	
GRANDEZZA	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	UNITÀ
Tiraggio necessario	15	20	20	20	20	[mbar]
Temperatura dei fumi alla potenza nominale	135	140	150	165	175	[°C]
Temperatura dei fumi alla potenza minima	110	115	125	140	155	[°C]
Diametro uscita fumi	160	200	200	200	200	[mm]
Contenuto di acqua	82	115	152	195	235	[l]
Pressione max di esercizio	2	2	2	2	2	[Bar]
Campo di regolazione temperatura	50 ÷90					[°C]
Potenza termica nominale Pellet	29	46,4	69,6	92,8	114,84	[kW]
Periodo di combustione Pellet (con serbatoio standard)	30	19	13	9,5	7,5	[h]
Tipo di combustibile	Solidi di piccola pezzatura, dal pellet, alla sansa, dalle bucce di pinoli tritate, alle bucce di mandorle o nocciole tritate, al mais (se con bassa umidità residua ed in miscela al 50% circa con pellet).					
Alimentazione elettrica	220-240 V ÷ 50 Hz					
Potenza elettrica installata	450					[W]

ct pasqualicchio



Numero Verde
800 731771

C.T.P. s.r.l.
Sede Legale: Via Cervinara, 73 - 82016 Montesarchio (BN)
Sede operativa: Via Vannara, Z.I. – 82011 Paolisi (BN)
Tel. +39 0823 951582 - 950415 – 951256 – 959856 **Fax** +39 0823 951700
P.IVA / C.F. 01274130622 - **R.E.A. BN nr.** 107513 - **Cap.Soc.** € 50.000,00 i.v.
Web site: www.ctpasqualicchio.it - **E-mail:** info@ctpasqualicchio.it